COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

I. Somme de deux vecteurs

DÉFINITION · RELATION DE CHASLES

Pour tous points A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

La somme de deux vecteurs correspond à **l'enchaînement des deux déplacements**.

MÉTHODE · CONSTRUIRE LA SOMME DE DEUX VECTEURS

1. Placer les deux vecteurs **bout à bout** : l'origine du second vecteur est **l'extrémité du premier**.
2. Le vecteur somme va de **l'origine du premier vecteur** jusqu'à **l'extrémité du second**.

PROPRIÉTÉ · RÈGLE DU PARALLÉLOGRAMME

Si ABCD est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$: le vecteur somme est représenté par **la diagonale issue de A**.

EXEMPLE 4

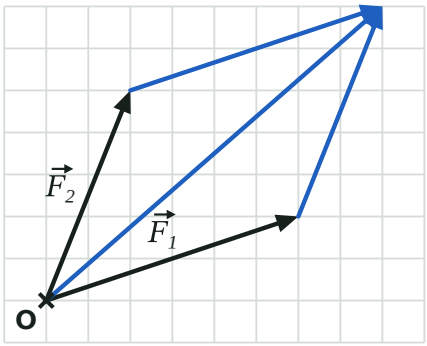


Deux treuils tirent une charge posée au point O. Leurs actions sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$ (un carreau représente 100 N). L'action totale sur la charge est représentée par le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$.

1. À partir de l'extrémité du premier vecteur, trace un représentant du vecteur $\overrightarrow{F_2}$. RÉA
2. Trace le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O. RÉA
3. Quelle figure obtient-on en complétant le tracé avec les quatre vecteurs ? Quel rôle joue le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$? ANA

   Un parallélogramme : le vecteur somme est sa diagonale issue de O.
4. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$, puis donne la valeur de l'action totale (arrondie à 10 N). RÉA

   $\sqrt{8^2 + 7^2} = \sqrt{113} \approx 10{,}63$ **carreaux, soit environ 1060 N.**



COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

EXEMPLE 5



Une potence de levage déplace une pièce du point A au point B, puis de B au point C, puis de C au point D.

1. Simplifie la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ à l'aide de la relation de Chasles. RÉA

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$

2. Que représente le vecteur obtenu dans la situation ? COM

Le déplacement direct entre le point de départ et le point d'arrivée.

3. La pièce revient ensuite de D à A. Simplifie $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA}$. RÉA

$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

II. Produit d'un vecteur par un nombre réel

DÉFINITION · PRODUIT D'UN VECTEUR PAR UN RÉEL

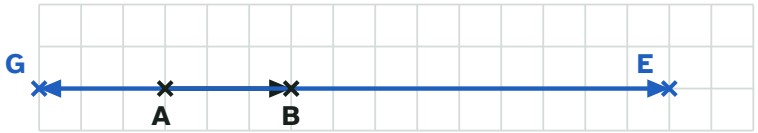
Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un nombre réel non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ a **la même direction que $\vec{u}$**.

- Si $k > 0$, $k\vec{u}$ a **le même sens que $\vec{u}$** et une norme égale à $k \times \|\vec{u}\|$.
- Si $k < 0$, $k\vec{u}$ est **de sens contraire à $\vec{u}$** et sa norme est égale à $(-k) \times \|\vec{u}\|$.

EXEMPLE 6



Un chaudronnier doit percer des trous régulièrement espacés sur un plat. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ représente l'écart entre deux trous consécutifs. Un carreau représente 1 cm.



1. Construis le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 4\overrightarrow{AB}$. RÉA

2. Compare la direction, le sens et la norme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$. ANA

Même direction, même sens ; la norme de $\overrightarrow{AE}$ est 4 fois celle de $\overrightarrow{AB}$.

3. Construis le point G tel que $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$. Où se trouve-t-il par rapport à A ? RÉA ANA

G est de l'autre côté de A, à la même distance que B.

4. Les points A, B, E et G sont-ils alignés ? Justifie avec les vecteurs. VAL

Oui : $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AG}$ sont colinéaires à $\overrightarrow{AB}$.

COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

III. Vecteurs colinéaires

DÉFINITION · VECTEURS COLINÉAIRES

Deux vecteurs non nuls sont **colinéaires** lorsqu'ils ont **la même direction**.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls sont colinéaires lorsqu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

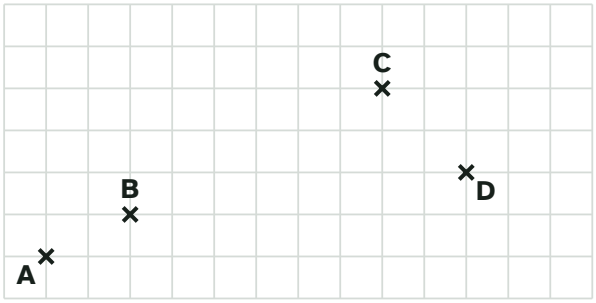
PROPRIÉTÉ · PARALLÉLISME ET ALIGNEMENT

- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles lorsque **les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires**.
- Les points A, B et C sont alignés lorsque **les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires**.

EXEMPLE 7



Trois trous de fixation A, B et C doivent être alignés pour qu'une barre puisse y être boulonnée. Le contrôleur vérifie aussi que la barre [CD] est parallèle à la barre [AB].



1 Trace les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Existe-t-il un nombre k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$? ANA

Oui : $\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AB}$.

2 Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. VAL

Oui, car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

3 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ? La barre [CD] est-elle parallèle à la barre [AB] ? ANA VAL

Non : ils n'ont pas la même direction, donc les droites ne sont pas parallèles.